

מאגר שאלות — פרק 2: השבר על ציר המספרים והשוואת שברים

20 שאלות · מיקום על הציר, השוואות ונקודות ייחוס · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

מדור א' — הבית על הציר (שאלות 1-5)

1. ציר מ-0 עד 1 מחולק ל-8 קטעים שווים. איזה שבר נמצא אחרי 3 צעדים? _____
2. ציר מ-0 עד 1 מחולק ל-10 קטעים. איזה שבר נמצא צעד אחד **לפני** 1? _____
3. שרטטו ציר מ-0 עד 1, חלקו ל-6 קטעים שווים וסמנו את $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{6}$ ו- $\frac{5}{6}$.
4. איזה שבר עם מכנה 6 יושב בדיוק באמצע בין 0 ל-1? _____
5. נועה סימנה את $\frac{2}{3}$ על ציר שמחולק ל-3. כמה צעדים היא הלכה מ-0, ואיזה שבר נמצא צעד אחד אחריה?

מדור ב' — מכנה שווה (שאלות 6-9)

6. כתבו סימן מתאים: $\frac{5}{9}$  $\frac{8}{9}$
7. כתבו סימן מתאים: $\frac{11}{11}$  $\frac{10}{11}$
8. סדרו מהקטן לגדול: $\frac{6}{13}$, $\frac{2}{13}$, $\frac{9}{13}$, $\frac{13}{13}$
9. כתבו שבר עם מכנה 15 שגדול מ- $\frac{11}{15}$ וקטן מ- $\frac{14}{15}$. כמה אפשרויות יש?

מדור ג' — מונה שווה (שאלות 10-13)

10. כתבו סימן מתאים: $\frac{4}{5}$  $\frac{4}{11}$
11. כתבו סימן מתאים: $\frac{7}{20}$  $\frac{7}{15}$
12. סדרו מהגדול לקטן: $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{3}{5}$
13. עומר וגיא קיבלו כל אחד 2 פרוסות פיצה. הפיצה של עומר חולקה ל-6, ושל גיא ל-8. למי יש יותר פיצה? הסבירו.

מדור ד' — החבר חצי 🍌 (שאלות 14-17)

14. לכל שבר כתבו אם הוא גדול, קטן או שווה לחצי: א. $\frac{5}{12}$ ב. $\frac{7}{13}$ ג. $\frac{8}{16}$

15. השוו בעזרת חצי: $\frac{6}{11}$  $\frac{3}{8}$

16. כתבו שלושה שברים שונים שכולם גדולים מחצי וקטנים מ-1.

17. רוני שתה $\frac{4}{10}$ מבקבוק המים, ומיכל שתתה $\frac{5}{9}$ מבקבוק זהה. מי שתה יותר מחצי בקבוק? מי שתה יותר?

מדור ה' — כמעט שלם ואתגרים 🏆 (שאלות 18-20)

18. מי קרוב יותר ל-1: $\frac{6}{7}$ או $\frac{10}{11}$? הסבירו לפי החלק שחסר.

19. סדרו מהקטן לגדול בלי שום חישוב של מכנה משותף: $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{14}$, $\frac{9}{10}$, $\frac{2}{15}$

20. 🏆 **שאלת אלופים:** תמר טוענת: " $\frac{8}{9}$ גדול מ- $\frac{98}{100}$ כי אצלי המספרים קטנים ונחמדים". מי באמת גדול יותר? הסבירו בעזרת מה שחסר ל-1.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $\frac{3}{8}$

2. $\frac{9}{10}$

3. ציר עם 6 קטעים שווים; $\frac{1}{6}$ בסימון הראשון, $\frac{3}{6}$ באמצע (חצי!), $\frac{5}{6}$ בסימון החמישי.

4. $\frac{3}{6}$ — כי 3 הוא בדיוק חצי מ-6.

5. היא הלכה 2 צעדים. צעד אחד אחריה נמצא $\frac{3}{3}$ — כלומר 1 בדיוק.

6. $\frac{8}{9} < \frac{5}{9}$ — מכנה שווה, מנצח המונה הגדול.

7. $\frac{10}{11} > \frac{11}{11}$ — שלם מול כמעט-שלם.

8. $\frac{2}{13} < \frac{6}{13} < \frac{9}{13} < \frac{13}{13}$

9. אפשרויות: $\frac{12}{15}$ או $\frac{13}{15}$ — שתי אפשרויות בלבד.

10. $\frac{4}{5} > \frac{4}{11}$ — מונה שווה, מנצח המכנה הקטן.

11. $\frac{7}{20} < \frac{7}{15}$ — עשרימיות קטנות מחמש-עשריות.

12. $\frac{3}{4} > \frac{3}{5} > \frac{3}{7} > \frac{3}{10}$

13. לעומר: הפיצה שלו חולקה לפחות חלקים, אז כל פרוסה גדולה יותר. $\frac{2}{6} > \frac{2}{8}$.

14. א. $\frac{5}{12}$ קטן מחצי (חצי מ-12 = 6). ב. $\frac{7}{13}$ גדול מחצי (חצי מ-13 = 6.5). ג. $\frac{8}{16}$ שווה בדיוק לחצי.

15. $\frac{3}{8}$ קטן מחצי ($3 > 4$), $\frac{6}{11}$ גדול מחצי ($5.5 < 6$) $\rightarrow \frac{3}{8} < \frac{6}{11}$.

16. כל שבר שהמונה שלו גדול מחצי המכנה אבל קטן מהמכנה. למשל: $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{10}$.

17. רוני: $\frac{4}{10}$ קטן מחצי ($4 > 5$). מיכל: $\frac{5}{9}$ גדול מחצי ($4.5 < 5$). רק מיכל עברה חצי בקבוק, והיא גם שתתה יותר.

18. ל- $\frac{6}{7}$ חסר $\frac{1}{7}$; ל- $\frac{10}{11}$ חסר $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{11} < \frac{1}{7} \rightarrow \frac{10}{11} > \frac{6}{7}$ קרוב יותר ל-1 וגדול יותר.

19. $\frac{2}{15}$ ליד 0; $\frac{7}{14}$ בדיוק חצי; $\frac{5}{8}$ קצת מעל חצי ($4 < 5$); $\frac{9}{10}$ ליד 1. הסדר: $2/15 < 7/14 < 5/8 < 9/10$.

20. תמר טועה. ל- $\frac{8}{9}$ חסרה תשיעית שלמה ($\frac{1}{9}$); ל- $\frac{98}{100}$ חסרות רק 2 מאיות ($\frac{1}{50} = \frac{2}{100}$). $1/50 < 1/9$, כלומר ל- $\frac{98}{100}$ חסר הרבה פחות $\rightarrow \frac{98}{100}$ גדול יותר.